



BEINTECH · 2024.06 — 현재

재요청으로 인한 중복 실행을 막고, 서버 중단 후에도 작업을 이어가는 백엔드를 설계합니다.

공공 SI에서는 기관 연계 서버와 배치를 개발하고, 중단된 배치를 찾아 필요한 작업만 재실행했습니다.

개인 프로젝트에서는 결제와 환불의 중복 실행을 막고, DB에 저장한 알림을 서버 중단 후 다시 처리하도록 구현했습니다.

[프로젝트 보기 ↓](#)

대표 경험

현재 업무	전송형 전자영장 시스템	KICS 요청을 기관별 규격으로 변환하고 제출 자료를 KICS에 반영	→
개인 프로젝트	BATON	같은 링크 요청과 이벤트는 기존 작업을 재사용하고, 중단된 전달은 시도 UUID와 외부 서비스 중복 방지 키를 유지해 재개	→
개인 프로젝트	happyGallery	결제 orderId와 환불 UUID를 재사용해 중복 실행을 막고, 미전송 알림은 스케줄러가 재처리	→

프로젝트

프로젝트별 담당 업무와 문제 해결 방법입니다.

경력 프로젝트

02

01 BEINTECH / LG CNS 컨소시엄 / 해양경찰 사건수사시스템, 통신사 및 집행포털 연계

전송형 전자영장 시스템

진행 중

담당 범위만 공개

담당 KICS 요청 변환 및 전송, 제출 자료의 KICS 반영 서버와 Spring Batch 개발
문제 기관별 요청 및 제출 형식이 다르고, PDF 완료 응답이 요청 상태 저장보다 먼저 도착할 수 있음
해결 기관별 변환 코드를 분리하고, 먼저 도착한 PDF 완료 응답은 요청 상태를 다시 조회해 반영



2026.03.24 - 진행 중 Java 11 / Spring Boot 2.6 / Spring Batch / Oracle Database

02

BEINTECH / 국방부 SI / 백엔드 개발 및 운영

차세대 군사법 정보 시스템

종료

담당 범위만 공개

담당 군교정 업무 화면, 수용자 인적정보 및 영장정보 연계 배치, CSRF 차단과 대용량 파일 직접 업로드 개발
문제 기관별 자료 형식 차이, 상태 변경 요청 위조와 대용량 업로드의 서버 부하
해결 자료 검증 배치와 CSRF 차단 및 저장소 직접 업로드를 구현하고, Jenkins, JEUS와 Tibero로 중단 단계를 찾아 해당 기관 배치를 재실행



2024.06.23 - 2026.01.30 Java 8 / 전자정부 표준프레임워크 4.1 / MyBatis / Tibero

01

조직 운영 플랫폼

BATON

개발 중

일부 저장소 공개

담당 Core와 6개 서비스의 API, 개별 저장소, 이벤트 전달 및 중단 작업 재처리 흐름 설계와 구현



문제 같은 링크 요청이나 이벤트가 다시 전달되면 링크와 전달 작업이 중복 생성될 수 있음

해결 링크 요청 UUID와 이벤트 ID로 기존 작업을 재사용하고, 중단된 전달은 같은 시도 UUID와 제공자 먹등 키를 유지하며 결과 미확인 전송은 자동 재시도하지 않음

2026.07.20 - 진행 중 Java / Kotlin / Spring Boot / MySQL / PostgreSQL / RabbitMQ / AWS SQS FIFO

GO

WATCH

RELAY

BRIEF

서비스 상세

CAL

ROUND

02

공방 상품 판매 및 예약 서비스

happyGallery

개발 중

공개 저장소

담당 요구사항 정리, Java 및 Spring Boot API, React 화면, 자동화 테스트, AWS 운영과 k3s 배포 준비



문제 결제사 응답 유실, 서버 중단에 따른 알림 유실과 동시 요청의 정원 및 재고 초과

해결 결제 orderId와 환불 UUID를 재사용해 중복 실행을 막고, DB 알림을 재처리하며 행 잠금으로 정원과 재고 초과를 차단

2026.02.21 - 진행 중 Java 25 / Spring Boot 4.1 / React 19 / MySQL / Redis

01

Hope 3.0.3 비공식 포크 / 로컬 커밋
HTML 리뷰

Hope Commit

개발 중

공개 저장소

- 담당** SeungH님의 Hope 3.0.3 포크에 로컬 커밋 비교, HTML 리뷰 및 자동화 테스트 추가 [↗](#)
- 문제** 작업 중인 파일과 이전 대화가 섞여 지정한 커밋 밖의 코드까지 리뷰될 수 있음
- 해결** 입력한 커밋과 확정된 비교 기준에 저장된 코드만 읽고, 설명이 실제 변경 줄을 가리킬 때만 HTML 생성

2026.08.22 - 진행 중 JavaScript / Node.js 22
/ Git CLI / Playwright

02

AI 코드 변경 의도 및 검증 기록

IntentTrace

개발 중

공개 저장소

- 담당** Kotlin 및 Spring 서버, GitHub 인증과 Check Run, Codex 연동, IntelliJ 플러그인 구현 [↗](#)
- 문제** AI가 코드를 바꾼 이유와 검증 결과를 커밋만 보고 확인하기 어려움
- 해결** 전체 길이 커밋 ID와 코드 줄 해시를 저장하고, 작성자 확인 뒤 코드가 바뀌면 공개 차단

2026.08.27 - 진행 중 Kotlin / JDK 21 / Spring
Boot / Spring AI /
PostgreSQL / H2 /
IntelliJ Platform

교육 프로젝트

01

EDU

카카오 클라우드 스쿨 3기 / 6인 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

종료

공개 저장소

- 담당** mediasoup RTP 출력의 HLS 변환 서버와 WebRTC 실시간 및 HLS 다시보기 React 화면 [↗](#)
- 문제** 팀 시연 환경에서 강의 영상의 HLS 다시보기가 약 35초 늦게 재생됨
- 해결** HLS 세그먼트 길이와 FFmpeg 인코딩 설정을 조정해 팀 시연 환경에서 약 17초로 단축

2023.09.01 - 2023.11.10 WebRTC / HLS /
React / FFmpeg

경력 및 학습

경력, 교육 프로젝트와 개발 서적 스터디를 정리했습니다.

경력

백엔드 개발자 · 재직 중

BEINTECH

2024.06 - 현재

차세대 군사법 정보 시스템에서 세 기관의 수용자 자료를 검증해 군교정 DB에 반영하는 배치를 개발했습니다. Jenkins 실행 이력, JEUS 로그와 Tiberio 상태로 중단된 기관 배치를 찾아 필요한 배치만 재실행했습니다. 현재는 KICS 요청을 기관별 규격으로 변환해 전달하고 제출 자료를 KICS에 반영하는 서버와 Spring Batch를 개발합니다.

2026.03.24 - 진행 중 진행 중



전송형 전자영장 시스템

[전송형 전자영장 시스템 상세 보기 →](#)

2024.06.23 - 2026.01.30 완료



차세대 군사법 정보 시스템

[차세대 군사법 정보 시스템 상세 보기 →](#)

교육

교육 과정 2023.05 - 2023.11

카카오 클라우드 스쿨 개발자 과정 3기 · 6인 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

WebRTC 실시간 강의와 HLS 다시보기 화면을 구현했습니다. mediasoup RTP를 HLS로 변환하고 재생 지연을 약 35초에서 약 17초로 줄였습니다.

[교육 프로젝트 상세 보기 →](#)

개인 활동

그룹 스터디

개발 서적 그룹 스터디 · 발표 및 Q&A 정리

LnS (Learn & Share) — HTTP 완벽 가이드

HTTP 메시지, 캐시, 프록시와 인증 등 실무에서 자주 확인하는 주제를 발표하고 질문과 답변을 문서로 정리했습니다.

[LnS 발표 및 Q&A 기록 ↗](#)

그룹 스터디

개발 서적 그룹 스터디 · 아이템별 학습 내용 기록

Effective Java 스터디

객체 생성, 변경할 수 없는 객체 설계, 제네릭과 API 설계 원칙을 아이템별로 학습하고 적용 기준을 Notion에 기록했습니다.

[Effective Java 학습 기록 ↗](#)

기술

백엔드 개발을 중심으로 사용 기술과 적용 사례를 정리했습니다.

백엔드

Java와 Spring으로 공공기관 연계 API와 배치, 개인 프로젝트의 주문, 예약 및 이벤트 처리 서버를 개발했습니다.

Java

Spring Boot / Spring MVC

Spring Batch

JPA / MyBatis

MySQL / PostgreSQL

RabbitMQ / AWS SQS
FIFO

안정성 설계

같은 요청에는 기존 식별자를 재사용해 중복 실행을 막고, DB에 저장한 작업은 서버 중단 후 다시 처리하도록 구현했습니다.

결제 및 환불 중복 실행 방지

결제 승인에는 orderId를, 환불에는 최초 생성 시 저장한 UUID를 모든 재시도에 재사용합니다. 결과가 불확실하면 PG 처리 결과를 조회합니다.

정원 및 재고 초과 방지

클래스와 예약 시간, 재고 행을 잠가 동시 요청의 정원 및 재고 초과를 막습니다.

서버 중단 후 알림 재처리

주문 또는 예약과 알림 작업을 같은 트랜잭션에 저장합니다. 대기 중이거나 처리 기한이 지난 작업은 스케줄러가 다시 처리합니다.

서버 중단 후 URL 점검 및 이벤트 전달 재개

WATCH는 처리 기한이 지난 URL 점검을 새 시도로 다시 실행합니다. RELAY는 중단 전 시도 UUID와 외부 서비스 중복 방지 키를 유지한 채 다른 서버가 이어받고, 이전 서버의 늦은 결과는 반영하지 않습니다.

테스트 및 운영

통합 및 화면 테스트로 주요 기능을 검증합니다. Jenkins 실행 이력, JEUS 로그와 Tiberio 상태로 중단된 기관 배치를 찾습니다.

통합 테스트

JUnit과 Testcontainers로 주문, 결제와 예약 규칙을 실제 DB에서 확인합니다.

화면 자동화 테스트

Playwright로 주문, 결제와 예약의 주요 흐름을 회귀 테스트합니다.

API 문서 검증

Spring REST Docs와 OpenAPI로 구현과 문서의 요청 및 응답 형식을 함께 검증합니다.

배포 상태 및 중단 배치 확인

Docker 배포 상태를 확인하고, Jenkins 실행 이력과 JEUS 로그 및 Tiberio 상태를 대조해 중단된 기관 자료 반영 배치를 찾습니다.

프론트엔드

React와 TypeScript로 사용자 화면을 구현하고, 공공 업무 화면은 WebSquare로 개발합니다.

JavaScript

TypeScript

React

WebSquare



연락처

백엔드 개발자 포지션이나 프로젝트 경험에 관해 문의해 주세요.

jolri24@naver.com

010 3972 6284

[GitHub](#) ↗

임정규 · 백엔드 개발자

서울